Reporte

Nombre:	**Matrícula**
Ivan Francisco Padron Macias	2150830
María Ximena Rodarte Cuevas	2154111
Angel Haziel Bernal Garza	2156444

Nombre del curso: Componentes de lógica de negocios	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad: 3	**Empresa:** Hotel Costa Azul
Fecha: 13/10/2026	
Bibliografía (Formato APA)	

Para el desarrollo y formalización de la arquitectura del PMS del **Hotel Costa Azul**, el equipo utilizó asistencia de Inteligencia Artificial como co-piloto técnico y facilitador de redacción. Esta bitácora recopila el proceso iterativo de diálogo mediante el cual se estructuraron los Registros de Decisiones Arquitectónicas (ADRs), se validó la consistencia del modelo de dominio y se completaron los apartados exigidos por la guía oficial de la actividad, garantizando una base rigurosa, trazable y alineada a los objetivos del proyecto.

Herramienta: Gemini (Google) para el análisis de contexto, modelado de dominio inicial y generación de estructuras; Claude (Anthropic) para la validación, refinamiento estricto de reglas de negocio, revisión SOLID y confirmación de la arquitectura. Las iteraciones se ordenan cronológicamente conforme al avance de las etapas del proyecto. Al inicio de cada prompt se indica entre paréntesis qué integrante lo escribió (Ivan Padrón, María Rodarte o Haziel Bernal), registrando también las preguntas o ajustes de seguimiento realizados sobre la respuesta.

Reporte

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	**Etapa 1:** Preparar el caso.	*(María Rodarte)* Con base en el alcance del Hotel Costa Azul (CU-01 a CU-05, US-02 a US-25), genera la lista de casos de uso estructurada con actores y resultados esperados.	Mapeó correctamente los 5 casos de uso clave vinculando actores, reglas y resultados esperados.	Omitió la regla estricta de bloqueo de datos fiscales en el check-in con factura (US-07).	**Corregido:** Se especificó explícitamente el bloqueo de emisión sin datos fiscales en CU-03.
2	**Etapa 2:** Selección de Patrón.	*(María Rodarte)* Con base en [las reglas RN-01 a RN-13, cambios en políticas de cancelación y casos de uso CU-01 a CU-05 del Hotel Costa Azul], compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.	Proporcionó argumentos sólidos analizando la rica interacción entre entidades (Reserva, Folio, Habitación) y la protección de invariantes frente a cambios de políticas.	Sugería Transaction Script para cobros y penalizaciones por considerarlo 'más rápido de programar'.	**Rechazado:** Se eligió **Domain Model** para evitar duplicidad de lógica de penalización (RN-04, RN-05) en múltiples scripts.

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
3	**Etapa 3:** Mapa de Dominio (Teoría DDD).	*(Ángel Haziel) Revisa este glosario y estas reglas [RN-01 a RN-13, US-01 a US-25 del Hotel Costa Azul]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.*	Identificó los Agregados Reserva y EstanciaFolio, definiendo RangoDeFechas, MonedaMonto y DetalleConsumo como Value Objects con evidencia del BRD.	Propuso que la entidad Habitación fuera un Aggregate Root independiente desde la primera fase.	**Ajustado:** Se validó mantener Habitación como entidad referenciada por ID para acotar el alcance transaccional.
4	**Etapa 3:** Domain Services y Bounded Contexts.	*Ángel Haziel)* Analiza las dudas del mapa de dominio del Hotel Costa Azul: ¿Dónde deben residir WalkService (overbooking) y TariffCalculationService?	Propuso ubicar TariffCalculation Service como un Domain Service stateless desacoplado de la entidad Reserva.	Colocó WalkService dentro del Bounded Context de Reservaciones, ignorando el manejo físico de la estancia.	**Rechazado:** Se reubicó WalkService en el Bounded Context de Estancia por requerir folios y cortesías físicas.
5	**Etapa 4:** Service Layer.	*(María Rodarte) A partir de estos casos de uso [CU-01 a CU-05 y reglas RN-01 a RN-13 del Hotel Costa Azul], propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.*	Definió ReservacionAppService y RecepcionAppService con métodos orientados al negocio (confirmarReservacion, registrarCheckOut).	La IA incluyó lógica de cálculo de recargos por late check-out directamente dentro del método de aplicación.	**Corregido**: Se movió la regla del recargo al Agregado EstanciaFolio, dejando el servicio de aplicación como estricto orquestador.

Reporte

Iteración	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
6	**Etapa 5 & 6:** Repositorios y CQRS.	*(María Rodarte)* A partir de los casos de uso CU-01 y CU-04 del Hotel Costa Azul, propón interfaces de Repository, UnitOfWork y la separación CQRS mediante Commands, Queries, Handlers y DTOs.	Generó los DTOs de lectura HabitacionDisponibleDTO y FolioSummaryDTO, desacoplando la consulta rápida de la escritura.	Intentó crear Handlers y modelos CQRS independientes para todas las consultas internas de apoyo del dominio (overengineering).	**Ajustado:** Se justificó no aplicar CQRS a operaciones auxiliares de grano fino para no sobrecomplicar la arquitectura.
7	**Etapa 7:** Auditoría SOLID.	*(Ivan Padrón)* Analiza este diseño [servicios de aplicación, agregados y repositorios del Hotel Costa Azul] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.	Identificó áreas de mejora en Interface Segregation (I) al separar repositorios y en Dependency Inversion (D) al usar interfaces abstractas.	Afirmó que la regla de autorización de ajustes de >$50 USD pertenecía 100% a la capa de Aplicación/Seguridad.	**Corregido:** Se dividió la responsabilidad (Aplicación valida el rol del usuario, el Dominio valida la invariante del límite de $50 USD).
8	**Etapa 8 & 9:** Diagramación y Validación.	*(Ivan Padrón)* Convierte esta arquitectura validada [agregados, servicios de aplicación, repositorios del Hotel Costa Azul] en un borrador PlantUML. No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción.	Generó la estructura en sintaxis PlantUML respetando las clases y relaciones definidas en las etapas anteriores.	Agregó relaciones directas no especificadas entre Huésped y Habitación que violaban los límites de agregados.	**Unificado:** Se corrigió el código PlantUML eliminando las relaciones no especificadas para mantener estricta consistencia con DDD.